

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Prof. Dr. Rafael dos Passos
Canteri

Módulo 4 - Recursos de Hardware no Smartphone

Unidade 2 - Armazenamento Persistente



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Tipos de persistência de dados

- Shared Preferences/Data Store: armazenar dados primitivos em pares chave-valor. Semelhante a um Hashmap;
- Internal Storage: armazenar dados privados na memória do dispositivo (com persistência de objetos);
- External Storage: armazenar dados privados/públicos em uma memória externa (compartilhada);
- SQLite Databases: armazenar dados estruturados em um banco de dados privado.

Banco de Dados SQLite

- O SQLite é uma biblioteca que implementa um BD com as seguintes características:
 - Transacional: permite executar um conjunto de operações e só efetivá-las quando todas foram bem sucedidas;
 - Autocontido: mínima dependência do SO;
 - Trabalha localmente: não fica hospedado em um servidor;
 - Não precisa ser instalado ou configurado;
 - Fica em um arquivo no armazenamento interno.

Banco de Dados SQLite

- Permite ainda:
 - Criar tabelas com PK e FK;
 - Views;
 - Índices;
 - Triggers.
- Tipos de dados suportados:
 - Null, Integer, Real, Text, Blob.



Fonte: NeedPix

Banco de Dados SQLite

- Para trabalhar com SQLite é preciso criar uma classe que herde SQLiteOpenHelper.
- Opcional:
 - Criar classes abstratas e estáticas para representar cada tabela do BD;
 - Campos das tabelas do BD tornam-se atributos das classes.

Banco de Dados SQLite

- Métodos:
 - onCreate(): para criar um banco;
 - onUpgrade(): para atualizar um banco;
 - execSQL(): executa uma instrução SQL que não seja um Select;
 - query(): realiza uma consulta no banco.
- Objeto SQLiteDatabase:
 - Permite executar os comandos SQL.

Referências



GOOGLE. **Android developers documentation**. Versão 12. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/quv37>. Acesso em: 10 mai. 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

